냉장과 냉동: 온도가 고기에 하는 일

2026.10.12 (월)
학습 Day 12

오늘의 학습 카드

냉동창고를 3개 운영하는 업체에게 냉동 지식은 곧 품질과 비용입니다. 무엇이 고기를 상하게 하고, 무엇이 품질을 지키는지 이유까지 알아 둡니다.

기준 온도

식품공전에서 냉장은 0~10℃, 냉동은 -18℃ 이하를 기준으로 합니다. 이 수치는 개정될 수 있으니 최신 식품공전을 확인하세요. 냉장 상태에서는 미생물이 서서히 자라기 때문에 보관 기간이 짧고, 냉동에서는 미생물 증식이 사실상 멈춥니다.

얼음결정과 드립

고기 속 수분이 얼면서 얼음결정이 생깁니다. 천천히 얼리면 결정이 크게 자라 근섬유 세포를 찢고, 해동할 때 육즙이 많이 흘러나옵니다(드립). 급속 냉동은 작은 결정을 만들어 조직 손상이 적습니다. 그래서 같은 냉동육이라도 급속 냉동인지가 품질을 가릅니다.

동결화상과 온도 변동

냉동 보관 중 고기 표면의 수분이 승화(얼음이 바로 수증기로 변함)해서 날아가면 표면이 하얗게 마르는 동결화상이 생깁니다. 포장이 헐거우면 심해지고 산화 냄새도 납니다. 또 창고 문을 자주 여닫아 온도가 오르내리면 작은 결정이 합쳐져 큰 결정이 되어 조직을 손상시킵니다.

해동과 재냉동

해동은 냉장 온도에서 천천히 하는 것이 가장 안전하고 품질 손실이 적습니다. 상온 해동은 표면이 위험 온도대에 오래 머물러 위생상 위험합니다. 해동된 고기를 다시 얼리면 조직 손상이 반복되고 세균 증식 위험도 있어 권장하지 않습니다.

> 손님에게 이렇게 설명하세요
> 저희는 급속 냉동으로 조직 손상을 줄이고, 진공 포장으로 냉동 화상을 막습니다. 해동은 냉장고에서 하루 정도 천천히 해 주시면 육즙이 가장 잘 유지됩니다.

> 현장 포인트
> - 창고별 온도 기록과 문 여닫는 빈도를 함께 보면 온도 변동 원인이 보입니다.
> - 선입선출 표시를 눈에 띄게 하면 장기재고 문제를 줄입니다.

> 콘텐츠로 만들기
> '냉동육은 나쁜 고기일까?' 오해 바로잡기 릴스

확인처: 식품의약품안전처 식품공전(최신본), Lawrie's Meat Science 냉장·냉동 장

오늘의 퀴즈 (소리 내어 말해 보고, 아래에 한 줄로 적기)

1. 급속 냉동이 완만 냉동보다 품질이 좋은 이유는?

2. 동결화상은 왜 생기나요?

정답과 해설

1. 얼음결정이 작아 근섬유 조직 손상이 적고, 해동 시 드립이 적기 때문입니다.
2. 냉동 중 표면 수분이 승화해서 빠져나가 표면이 마르고 산화되기 때문입니다. 포장이 헐거울수록 심해집니다.

이런 아이디어 어떠세요?

릴스

'목살 vs 앞다리살 굽기 차이'에 '냉장 해동 하루' 팁 붙이기

오늘 캘린더 항목에 오늘 카드 내용을 더해 보세요. 두 부위를 같은 불에 구워 육즙과 식감 차이를 보여 주고, 마지막 3초에 '냉동육은 냉장고에서 하루 천천히 해동하면 육즙이 살아납니다' 자막을 넣으면 한 영상에서 두 가지 정보를 줄 수 있습니다.

스토어

소 부위 지도 카드뉴스와 상품 상세페이지 '해동·보관 아이콘' 추가

오늘 캘린더 항목인 소 부위 지도 카드뉴스를 만들고, 냉동 상품 상세페이지 맨 아래에 '냉장 해동 12~24시간, 해동 후 재냉동 금지' 같은 아이콘 안내를 넣어 보세요. 해동 실수로 인한 맛 불만과 문의를 줄일 수 있습니다.

B2B 영업

'냉동 vs 냉장 납품 선택 가이드' 한 장

거래처의 소비 속도에 따라 냉장은 회전이 빠른 곳에, 냉동은 재고 보관 기간이 긴 곳에 권하는 기준을 한 장으로 정리해 보세요. 포장 단위(소분 규격)까지 제안하면 단순 단가 대화에서 벗어나 맞춤 납품 제안이 됩니다.

인사·HACCP

냉동창고 3곳 온도 기록 점검과 전기요금 시간대 확인

창고별 온도 기록과 문 열림 시간을 점검하고, 산업용 전기요금이 올해 낮에는 내리고 저녁과 밤에는 오르는 시간대별 체계로 바뀌었다는 보도가 있으니 우리 계약종별에서 어떻게 적용되는지 한전 공지나 고지서로 확인해 보세요. 24시간 가동하는 냉동창고는 야간 요금 영향이 클 수 있습니다.

지원사업·마케팅

에너지 절감·냉동설비 관련 지원사업 공고 확인과 거래처 시세 한 줄

지원사업 후보 목록에서 고효율 냉동·냉장 설비나 에너지 절감 관련 공고가 있는지 K-Startup과 기업마당에서 찾아 보세요. 거래처 문자에는 '미국 냉동 돼지고기 재고가 1년 전보다 12% 많다는 USDA 자료가 나왔습니다' 같은 시장 소식을 한 줄로 넣을 수 있습니다.

세계 소·돼지고기 시장 흐름

소고기

미국 냉동 소고기 재고는 8월 말 기준 4억 710만 파운드로 1년 전보다 5% 많았습니다. EU-메르코수르 협정은 5월 1일부터 잠정 적용 중이고, 연 9만 9천 톤(EU 소고기 생산의 약 1.5%)의 저율 관세 쿼터가 있으나 쿼터 배분을 두고 메르코수르 내부 이견이 있다는 보도가 있습니다.

돼지고기

미국 냉동 돼지고기 재고는 8월 말 1년 전보다 12% 많았고 삼겹살(포크벨리) 재고는 7월보다 35% 줄었습니다. 재고가 많아 미국산 돼지고기 수출 가격에는 부담 요인입니다.

뉴스 요약

미국 냉동 육류 재고 1년 전보다 8% 증가, 냉동 돼지고기는 12% 증가

USDA 냉동 재고 보고서(9월 25일 발표, 8월 31일 기준)를 요약한 American Ag Network 기사 · 2026-09-25 발표 (기사 2026-09-28)

냉동 육류 총재고는 8억 6,210만 파운드로 1년 전보다 8%, 전월보다 1% 많았습니다. 소고기는 4억 710만 파운드로 5% 늘었고 뼈 없는 부위가 증가를 이끌었습니다. 돼지고기는 1년 전보다 12% 많았고 삼겹살(포크벨리) 재고는 7월보다 35% 줄고 1년 전보다 1% 적었습니다.

> 오즈네이쳐에 의미: 미국의 냉동 돼지고기 재고가 많아 수입 냉동 돼지고기 가격에 하방 압력이 있을 수 있습니다. 반면 삼겹살은 재고가 빠르게 줄어 가격이 지지될 수 있습니다.

산업용 전기요금 계시별 개편: 낮 요금 인하, 저녁·밤 요금 인상

서울신문, 정책브리핑(korea.kr), 기후에너지환경부 발표 보도 (검색 요약) · 2026-03 발표, 4월 16일 적용 (유예 기업은 10월 1일부터)

산업용(을) 전기요금의 최대 부하 요금이 여름·겨울철 16.9원, 봄·가을철 13.2원 내려가는 대신 저녁과 밤 시간 요금은 오르는 계시별 개편안이 적용됐습니다. 적용 유예를 신청한 기업은 10월 1일부터 개편안이 적용된다고 보도됐습니다. 4분기 전기요금은 동결이라는 블로그 글이 있으나 공식 확인이 필요합니다.

> 오즈네이쳐에 의미: 냉동창고처럼 24시간 가동하는 설비는 시간대별 요금 구조를 파악해 가동 패턴과 비용을 점검해야 합니다. 우리 계약종별에 해당하는지는 한전 고지서로 확인하세요.

EU-메르코수르 협정 잠정 적용, 소고기 쿼터 배분 이견과 EU의 브라질 육류 수입 중단

Rio Times, MercoPress, Agriland 등 (검색 요약) · 2026년 5월 적용, 9월 보도 포함 (최신 상황 확인 필요)

협정은 5월 1일부터 잠정 적용 중이며 메르코수르산 소고기 9만 9천 톤에 7.5% 관세를 적용하는 쿼터를 두고 있습니다. 이는 EU 소고기 생산의 약 1.5%입니다. 쿼터를 나라별로 어떻게 나눌지 메르코수르 내부 이견이 있고, 9월에는 EU가 식품안전 문제로 브라질산 육류 수입을 중단했다는 보도가 있으나 해제 여부는 확인하지 못했습니다.

> 오즈네이쳐에 의미: 브라질산 물량이 EU로 가기 어려워지면 아시아 등 다른 시장 쪽으로 향할 수 있습니다. 수입 소고기 가격 경쟁 구도에 영향을 줄 수 있어 소식을 계속 확인하세요.

확인 한계: FAO, USDA 등 원문 사이트 접속이 막혀 검색 요약 기준으로 정리했습니다. 전기요금 항목은 우리 사업장의 계약종별과 적용 시점이 다를 수 있으니 한전 고지서나 한전 공지로 확인하세요. EU의 브라질산 육류 수입 중단 여부는 확인하지 못했습니다. 최근 한우·삼겹살 도매가는 축산유통정보(ekapepia.com)에서 직접 확인하세요.

메모

오늘 새로 알게 된 것

고객에게 써 볼 한마디